



CURSO: CALCULO INTEGRAL

COD. CURSO: BMA-02 MN

TIPO DE PRUEBA:

PRACTICA No.

Ex. PARCIAL

EX. FINAL

EX. SUST.

1. a) Aplicando definición de integral definida demostrar

$$\ln(1+x) = \int_0^x \frac{1}{1+t} \cdot dt \quad ; \text{ con } x+1 > 0$$

- b) Expresar $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{n}{(3n+i)\sqrt{27n^2+24in+4i^2}}$ como una integral definida y calcularla.

2. Calcule

a) $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{\ln(1/x)}}$

b) $\int_0^\infty x^n(1+x)^m dx$

3. a) Calcule el área de la región encerrada por el lazo de la curva dada paramétricamente por $x = t^3 - t$; $y = t^3 - 3t$

- b) Calcule la longitud total de la curva definida por la ecuación $8y^2 = x^2(1-x^2)$.

4. Resolver las ecuaciones diferenciales

a) $y' = 3x + 4y + 5$

b) $y \cos(x) dx + (2y - \sin(x)) dy = 0$

Los profesores del curso